



**INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA CAMPUS  
FEIRA DE SANTANA  
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

---

Disciplina: Probabilidade e Estatística  
Aluno: Helder Araujo Silva  
Professor(a): Jailson de Araujo Rodrigues

## **Impacto das Mídias Sociais na Saúde Mental dos Estudantes**

Relatório de Pesquisa

## **Impacto das Mídias Sociais na Saúde Mental dos Estudantes 1**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Introdução                       | 2 |
| 2. Justificativa                    | 2 |
| 3. Objetivo Geral                   | 3 |
| 4. Objetivos Específicos            | 3 |
| 5. Materiais, Métodos e tecnologias | 3 |
| Variáveis qualitativas              | 3 |
| Variáveis quantitativas             | 3 |
| Tecnologias Utilizadas:             | 4 |
| Tabela com alguns desses dados:     | 4 |
| 6. Resultados e Discussão           | 5 |
| 7. Discussão                        | 5 |
| 8. Conclusão                        | 5 |
| 9. Referências                      | 6 |

# 1. Introdução

As mídias sociais fazem parte da rotina de milhões de estudantes, sendo utilizadas para comunicação, entretenimento, aprendizagem e interação social. Apesar dos benefícios proporcionados por essas plataformas, pesquisas recentes apontam que o uso excessivo pode estar associado ao aumento do estresse, ansiedade, dificuldades de concentração, redução da qualidade do sono e prejuízos ao bem-estar psicológico.

Nesse contexto, compreender como o comportamento de uso das mídias sociais se relaciona com indicadores de saúde mental torna-se importante para orientar ações de conscientização e promoção da saúde entre estudantes.

A presente pesquisa analisa uma base de dados real composta por 5.000 estudantes, investigando características demográficas, hábitos de utilização das redes sociais, rotina de estudos, prática de atividades físicas, qualidade do sono, nível de estresse e pontuação relacionada à saúde mental.

## 2. Justificativa

O crescente uso das mídias sociais entre estudantes desperta preocupações quanto aos possíveis impactos na saúde mental e no desempenho acadêmico. O estudo desse tema é relevante para a área de Sistemas de Informação por envolver tecnologia, comportamento humano e análise de dados.

Além disso, a utilização de uma base de dados real possibilita análises mais confiáveis e próximas da realidade, permitindo identificar padrões e tendências importantes.

## 3. Objetivo Geral

Analisar a relação entre o uso das mídias sociais e indicadores de saúde mental entre estudantes.

## 4. Objetivos Específicos

- Caracterizar o perfil dos estudantes participantes.
- Identificar as plataformas de mídias sociais mais utilizadas.
- Avaliar o tempo médio diário de utilização das redes sociais.
- Verificar a relação entre tempo de uso, horas de sono, atividade física e saúde mental.
- Analisar os níveis de estresse apresentados pelos estudantes.
- Identificar possíveis fatores associados a melhores ou piores índices de saúde mental.

## 5. Materiais, Métodos e tecnologias

Trata-se de uma pesquisa quantitativa, descritiva e transversal baseada em uma base de dados real contendo 5.000 registros de estudantes.

A coleta foi realizada por meio de questionário estruturado, contendo informações demográficas, acadêmicas e comportamentais relacionadas ao uso das mídias sociais e indicadores de saúde mental, contendo informações sobre hábitos de uso de redes sociais, rotina de estudos, sono, atividade física, níveis de estresse e pontuações de saúde mental..

Foram analisadas 13 variáveis.

### **Variáveis qualitativas**

- Gênero
- País
- Nível acadêmico
- Plataforma mais utilizada
- Principal finalidade do uso
- Nível de estresse

### **Variáveis quantitativas**

- Idade
- Média diária de horas nas redes sociais
- Número diário de desbloqueios do celular
- Horas de estudo
- Horas de atividade física
- Horas de sono
- Pontuação de saúde mental

A análise descritiva utiliza tabelas de frequência, medidas de tendência central (média, mediana e moda), medidas de dispersão (desvio padrão), gráficos e comparação entre grupos.

### **Tecnologias Utilizadas:**

- Python 3.11 - Linguagem principal de programação.
- Streamlit - Framework web para criação de dashboards interativos com Python, sem necessidade de HTML/CSS/JavaScript.
- Plotly Express - Biblioteca de visualização de dados que gera gráficos interativos (zoom, hover, exportação).
- Pandas - Manipulação e análise de dados tabulares.
- NumPy - Calculos numericos e operacoes matematicas.

- Statsmodels -Modelagem estatística, utilizado para calcular as linhas de tendência OLS (Mínimos Quadrados Ordinários)

Tabela com alguns desses dados:

Impacto das mídias sociais e da saúde mental dos estudantes.csv ( 399 kB )

DetalheCompactarColuna

13 de 13 colunas

| #  | Idade | ♀ | ♂ | A Gênero | ♀ | ♂ | A País    | ♀ | ♂ | A Nível Acad...        | ♀ | ♂ | A Plataforma... | ♀ | ♂ | A Finalidade ...  | ♀ | ♂ | # Horas méd... | ♀ | ♂ | # Desbloque... | ♀ | ♂ | # Horas de e... | ♀ | ♂ | # Horas de a... | ♀ | ♂ | # Horas de s... | ♀ | ♂ | A Nível de e... | ♀ | ♂ | # Pontuação... | ♀ | ♂ |
|----|-------|---|---|----------|---|---|-----------|---|---|------------------------|---|---|-----------------|---|---|-------------------|---|---|----------------|---|---|----------------|---|---|-----------------|---|---|-----------------|---|---|-----------------|---|---|-----------------|---|---|----------------|---|---|
| 21 |       |   |   | Macho    |   |   | Outro     |   |   | Estudante de graduação |   |   | Facebook        |   |   | Redes de contatos |   |   | 4.8            |   |   | 134            |   |   | 4.5             |   |   | 2.2             |   |   | 6.7             |   |   | Médio           |   |   | 6.8            |   |   |
| 23 |       |   |   | Fêmea    |   |   | Outro     |   |   | Diplomado              |   |   | LinkedIn        |   |   | Educação          |   |   | 1.6            |   |   | 73             |   |   | 7.8             |   |   | 2.4             |   |   | 8.6             |   |   | Baixo           |   |   | 7.6            |   |   |
| 22 |       |   |   | Macho    |   |   | Canadá    |   |   | Estudante de graduação |   |   | Instagram       |   |   | Entretenimento    |   |   | 4.6            |   |   | 166            |   |   | 4.8             |   |   | 1.8             |   |   | 6.7             |   |   | Médio           |   |   | 7.8            |   |   |
| 18 |       |   |   | Macho    |   |   | Outro     |   |   | Ensino médio           |   |   | Snapchat        |   |   | Entretenimento    |   |   | 7.8            |   |   | 228            |   |   | 1.8             |   |   | 1.7             |   |   | 5.4             |   |   | Muito alto      |   |   | 5.3            |   |   |
| 24 |       |   |   | Fêmea    |   |   | Outro     |   |   | Diplomado              |   |   | Facebook        |   |   | Redes de contatos |   |   | 7.5            |   |   | 237            |   |   | 1.8             |   |   | 1.1             |   |   | 5.8             |   |   | Muito alto      |   |   | 4.4            |   |   |
| 19 |       |   |   | Fêmea    |   |   | Outro     |   |   | Estudante de graduação |   |   | Twitter         |   |   | Notícias          |   |   | 4.1            |   |   | 138            |   |   | 4.6             |   |   | 2.2             |   |   | 6.8             |   |   | Baixo           |   |   | 6.8            |   |   |
| 22 |       |   |   | Fêmea    |   |   | Outro     |   |   | Estudante de graduação |   |   | Instagram       |   |   | Entretenimento    |   |   | 8.8            |   |   | 246            |   |   | 1.8             |   |   | 8.9             |   |   | 5.2             |   |   | Muito alto      |   |   | 5.3            |   |   |
| 21 |       |   |   | Fêmea    |   |   | Outro     |   |   | Estudante de graduação |   |   | Facebook        |   |   | Redes de contatos |   |   | 6.8            |   |   | 289            |   |   | 1.8             |   |   | 1.3             |   |   | 5.7             |   |   | Alto            |   |   | 4.7            |   |   |
| 24 |       |   |   | Macho    |   |   | EUA       |   |   | Diplomado              |   |   | YouTube         |   |   | Educação          |   |   | 4.7            |   |   | 154            |   |   | 2.4             |   |   | 1.1             |   |   | 7.8             |   |   | Alto            |   |   | 6.2            |   |   |
| 19 |       |   |   | Macho    |   |   | Outro     |   |   | Estudante de graduação |   |   | TikTok          |   |   | Entretenimento    |   |   | 3.6            |   |   | 138            |   |   | 3.7             |   |   | 1.1             |   |   | 8.1             |   |   | Médio           |   |   | 8.6            |   |   |
| 18 |       |   |   | Macho    |   |   | Outro     |   |   | Ensino médio           |   |   | LinkedIn        |   |   | Educação          |   |   | 4.1            |   |   | 133            |   |   | 4.3             |   |   | 1.8             |   |   | 7.3             |   |   | Alto            |   |   | 6.8            |   |   |
| 18 |       |   |   | Macho    |   |   | Outro     |   |   | Ensino médio           |   |   | Snapchat        |   |   | Entretenimento    |   |   | 7.6            |   |   | 248            |   |   | 1.8             |   |   | 1.1             |   |   | 5.3             |   |   | Muito alto      |   |   | 5.5            |   |   |
| 28 |       |   |   | Macho    |   |   | Outro     |   |   | Estudante de graduação |   |   | Facebook        |   |   | Redes de contatos |   |   | 2.4            |   |   | 86             |   |   | 6.2             |   |   | 1.8             |   |   | 8.8             |   |   | Baixo           |   |   | 8.5            |   |   |
| 23 |       |   |   | Fêmea    |   |   | Outro     |   |   | Diplomado              |   |   | LinkedIn        |   |   | Educação          |   |   | 6.2            |   |   | 189            |   |   | 1.5             |   |   | 1.4             |   |   | 5.3             |   |   | Muito alto      |   |   | 5.4            |   |   |
| 24 |       |   |   | Macho    |   |   | Índia     |   |   | Diplomado              |   |   | Instagram       |   |   | Entretenimento    |   |   | 2.7            |   |   | 128            |   |   | 5.4             |   |   | 2.4             |   |   | 8.6             |   |   | Médio           |   |   | 7.8            |   |   |
| 18 |       |   |   | Fêmea    |   |   | Outro     |   |   | Ensino médio           |   |   | Twitter         |   |   | Notícias          |   |   | 5.2            |   |   | 155            |   |   | 3.3             |   |   | 8.6             |   |   | 7.8             |   |   | Alto            |   |   | 6.3            |   |   |
| 22 |       |   |   | Fêmea    |   |   | EUA       |   |   | Estudante de graduação |   |   | YouTube         |   |   | Educação          |   |   | 6.5            |   |   | 226            |   |   | 1.3             |   |   | 8.9             |   |   | 5.4             |   |   | Muito alto      |   |   | 5.8            |   |   |
| 21 |       |   |   | Macho    |   |   | Austrália |   |   | Estudante de graduação |   |   | YouTube         |   |   | Educação          |   |   | 6.8            |   |   | 211            |   |   | 1.6             |   |   | 1.5             |   |   | 5.7             |   |   | Muito alto      |   |   | 5.8            |   |   |

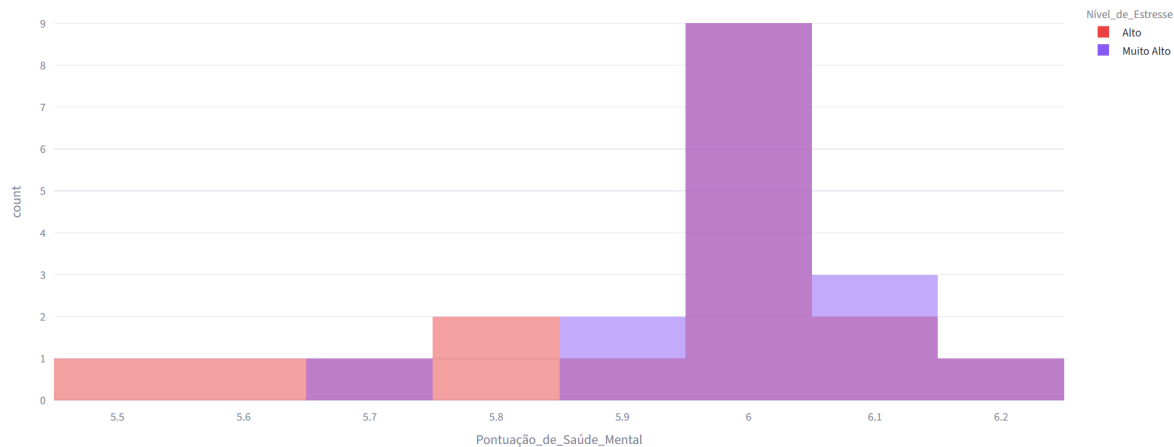
veja a tabela completa no link:  
<https://www.kaggle.com/datasets/shivasingh4945/student-social-media-and-mental-health-impact/data>

6. Dashboards:

A seguir estão imagens de alguns dashboards gerados na aplicação desenvolvida filtrando por estudantes do Brasil.

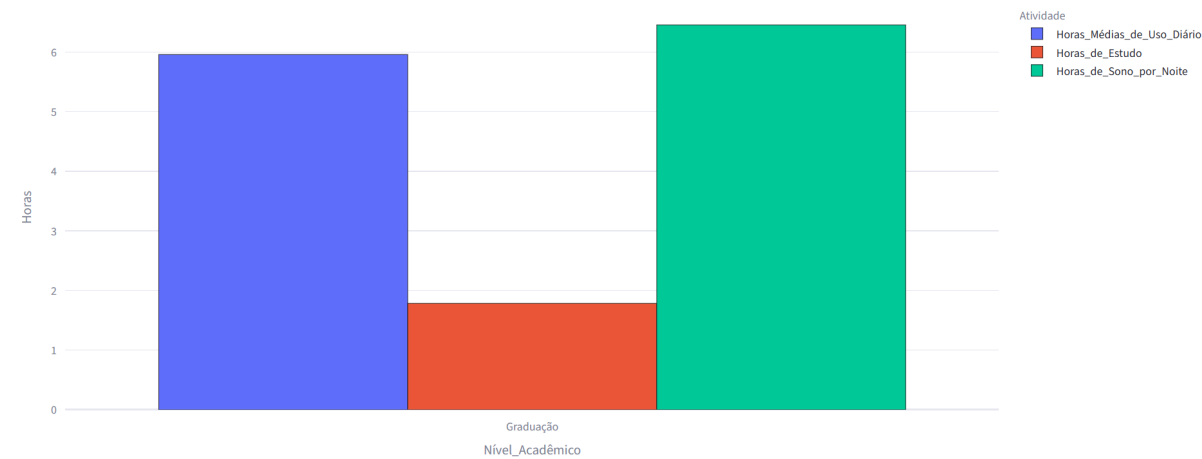


Distribuição da Saúde Mental por Nível de Estresse



Média de horas diárias(Uso, estudo e sono) por nível acadêmico

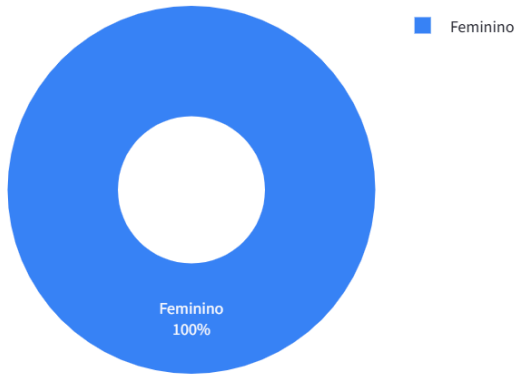
Média de Horas Diárias (Uso, Estudo, Sono) por Nível Acadêmico



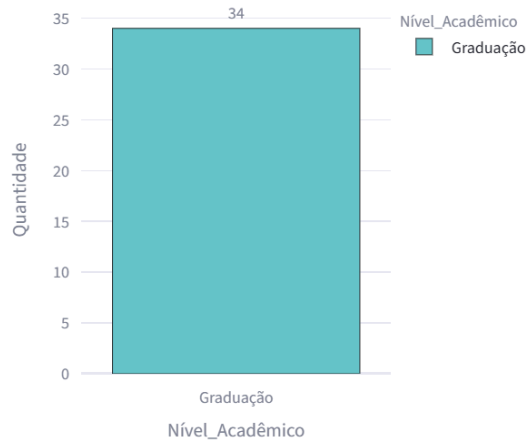
Perfil demográfico da amostra (somente Brasil)

## Perfil Demográfico da Amostra

Distribuição por Gênero

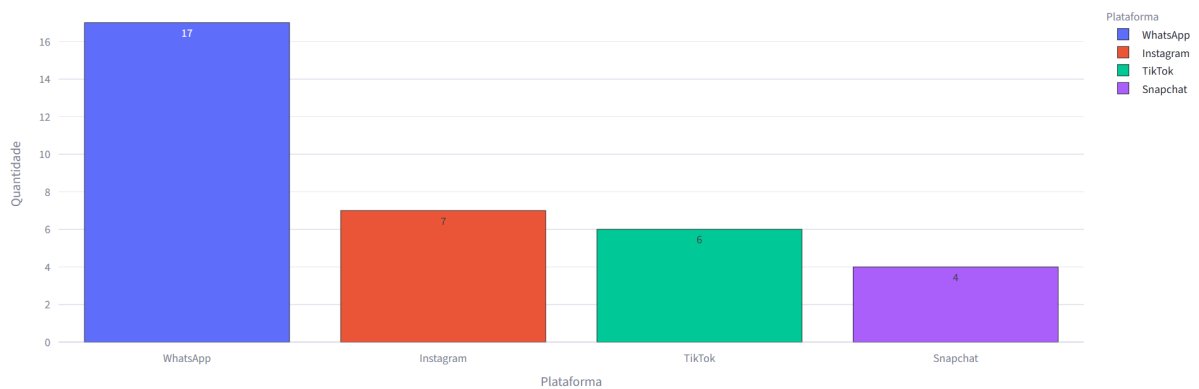


Distribuição por Nível Acadêmico



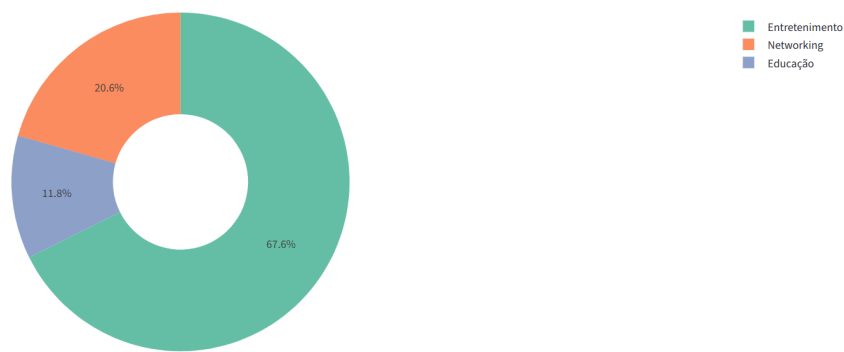
## Plataformas mais usadas pelos estudantes brasileiros

Plataformas Mais Utilizadas pelos Estudantes



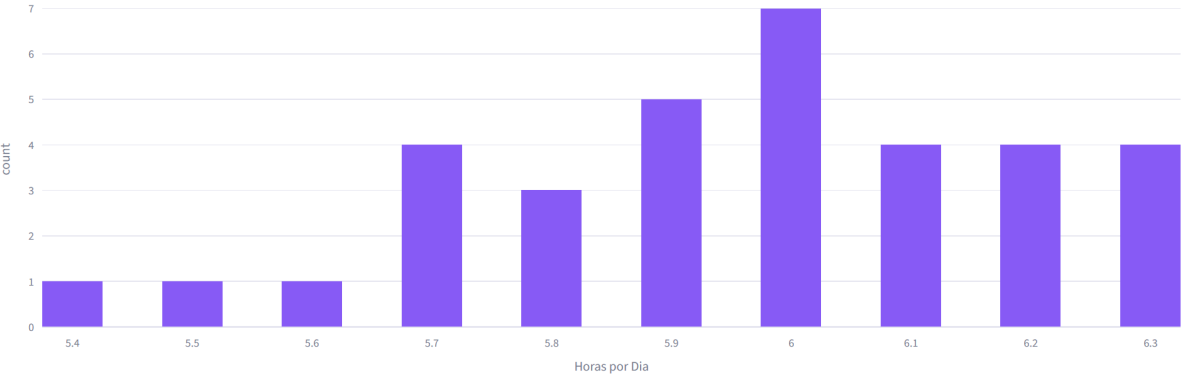
## Finalidade principal do uso

Finalidade Principal do Uso das Redes Sociais



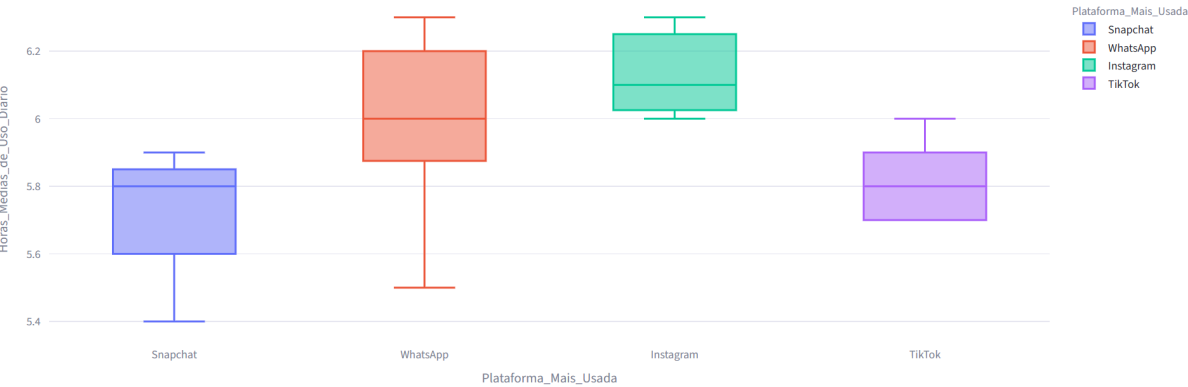
Histograma de horas diárias de uso de redes sociais

Histograma das Horas Diárias de Uso de Redes Sociais



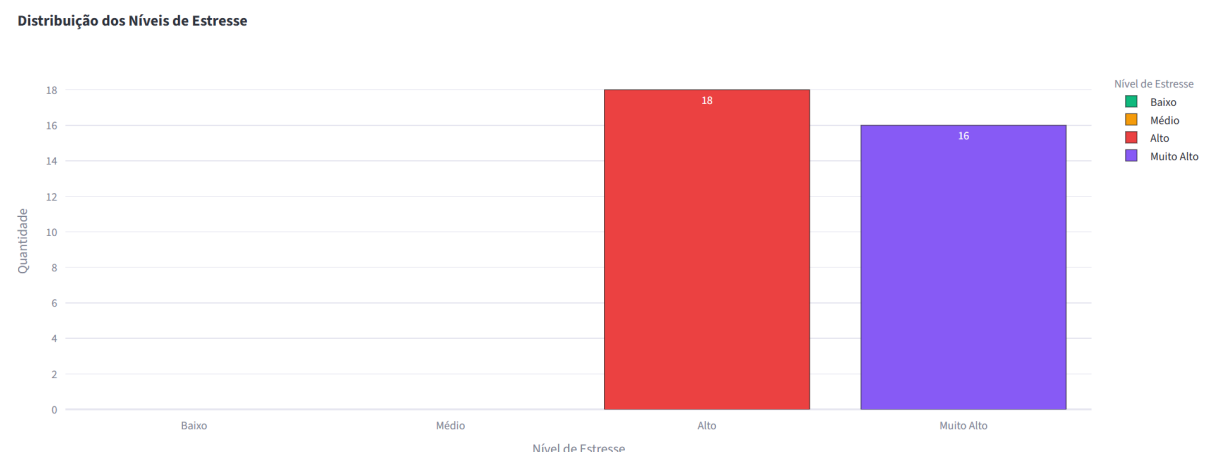
Blospot das horas diárias de uso por plataforma

Boxplot das Horas Diárias de Uso por Plataforma

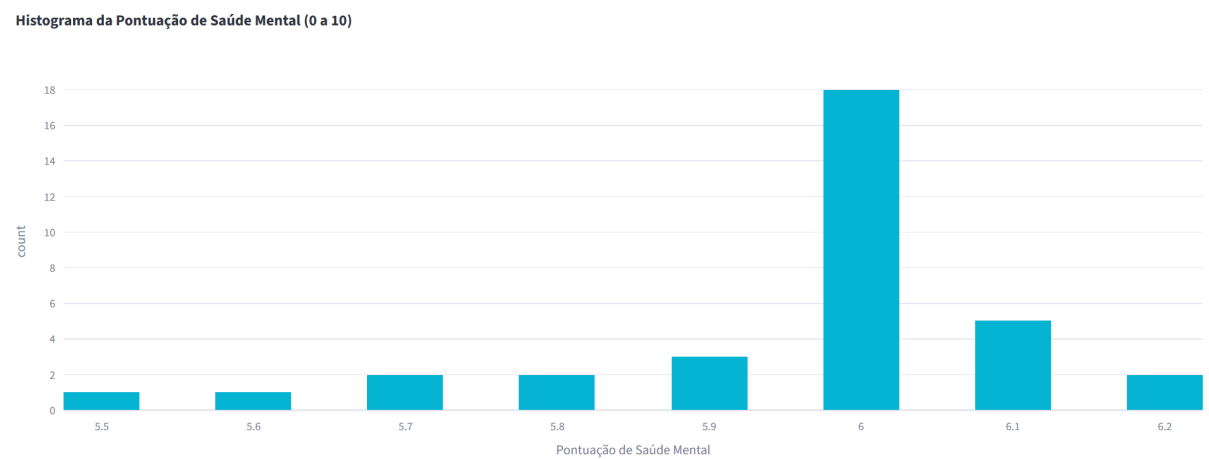




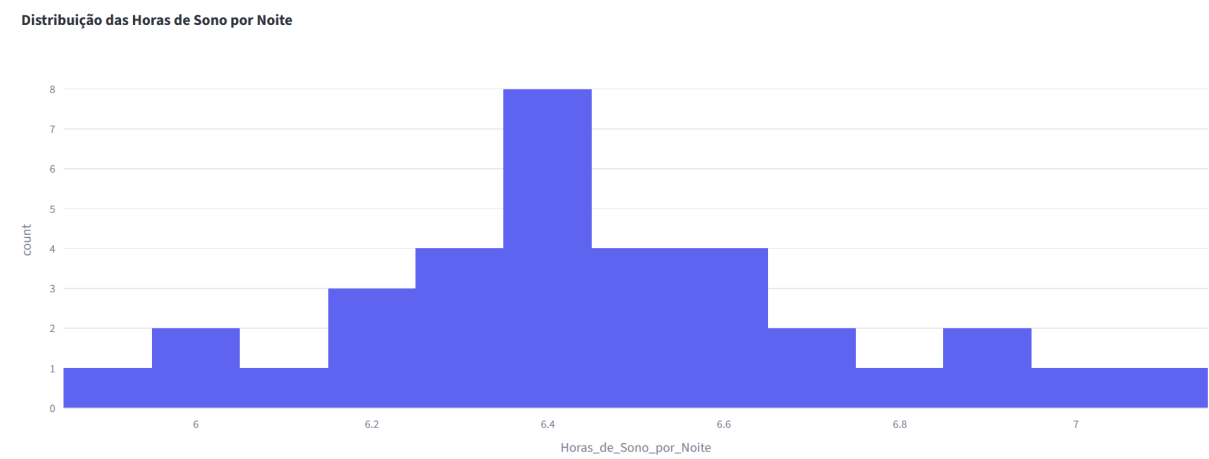
## Distribuição dos níveis de estresse



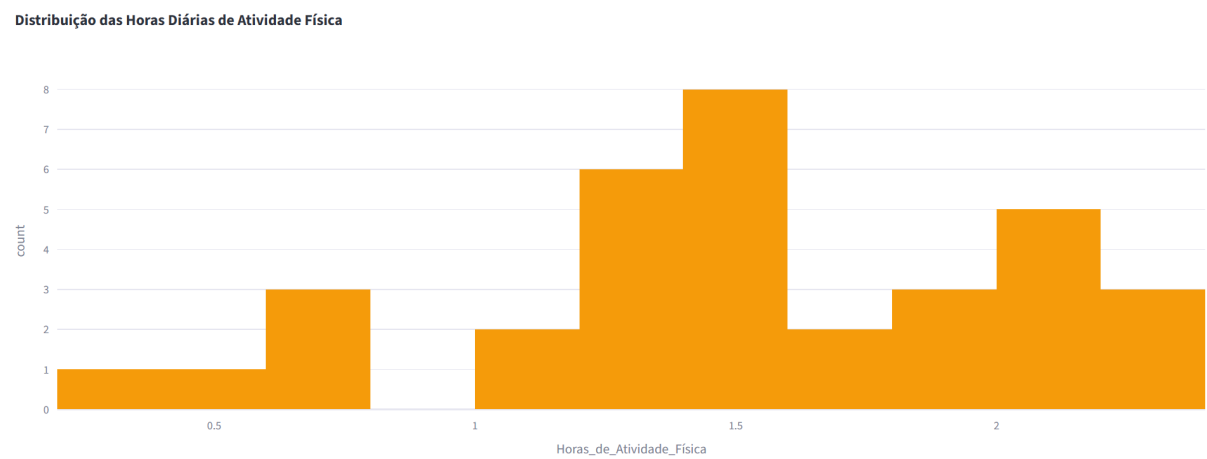
## Histograma da pontuação de saúde mental (0 a 10)



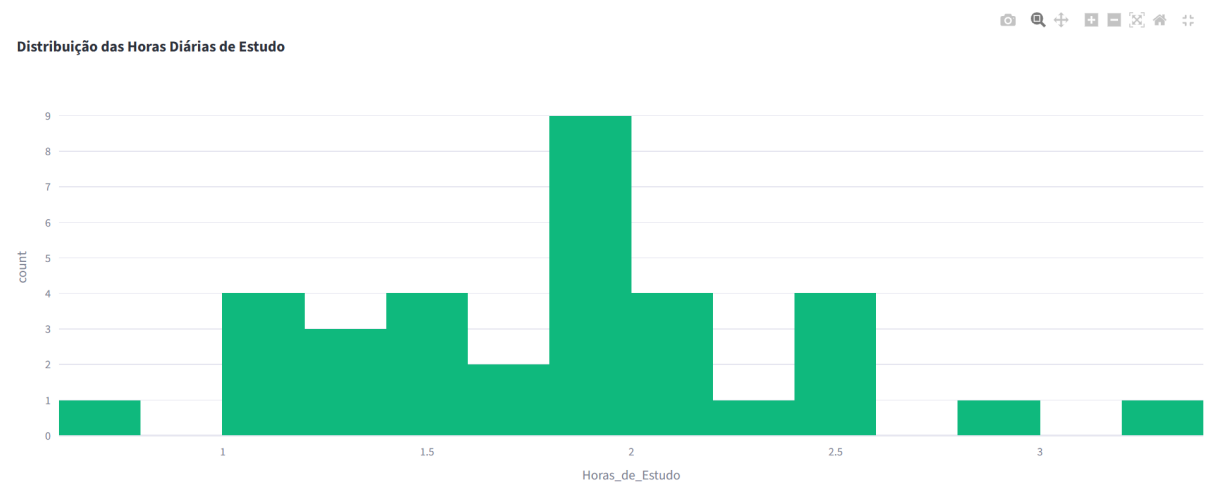
## Distribuição das horas de sono por noite



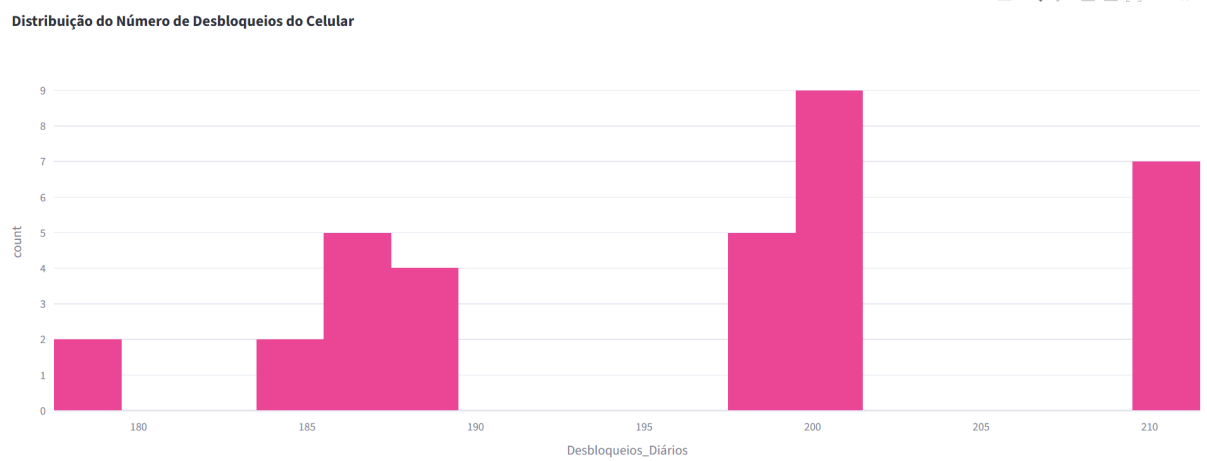
## Distribuição das horas de atividade física



## Distribuição das horas diárias de estudo



## Distribuição do número de desbloqueios do celular





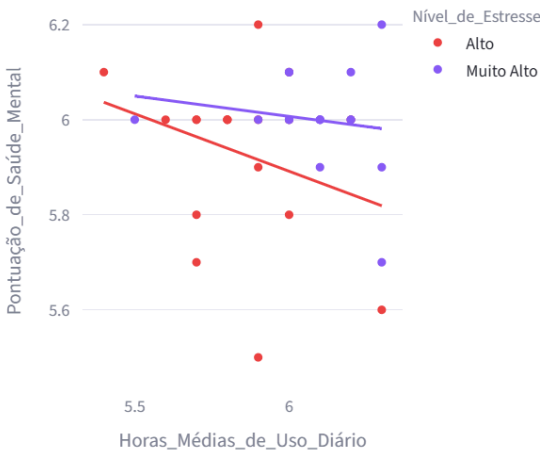
## Tabela de Estatísticas Descritivas dos Hábitos

|   | Variável                  | Média  | Desvio Padrão | Mínimo | Mediana (50%) | Máximo |
|---|---------------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 0 | Horas_de_Sono_por_Noite   | 6.46   | 0.28          | 5.9    | 6.4           | 7.1    |
| 1 | Horas_de_Estudo           | 1.79   | 0.56          | 0.7    | 1.9           | 3.3    |
| 2 | Horas_de_Atividade_Física | 1.47   | 0.53          | 0.3    | 1.4           | 2.3    |
| 3 | Desbloqueios_Diários      | 196.47 | 10.15         | 179.0  | 198.0         | 211.0  |

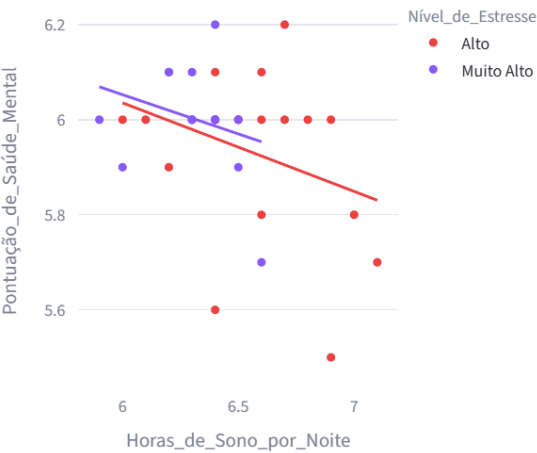


## Análises de Cruzamento de Variáveis

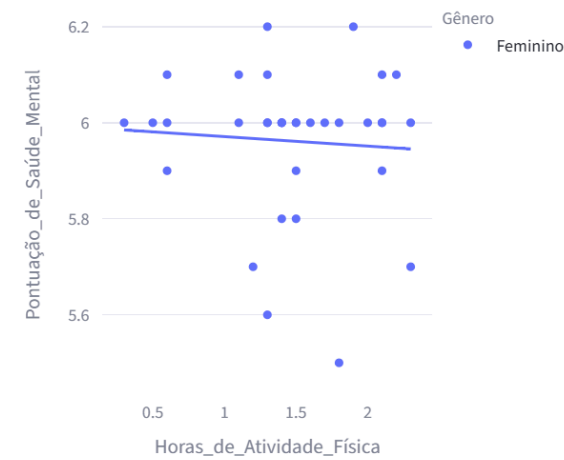
Horas de Uso Diário × Pontuação de Saúde Mental



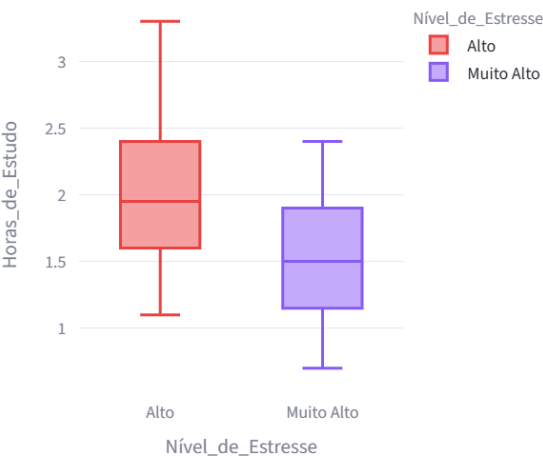
Horas de Sono × Pontuação de Saúde Mental



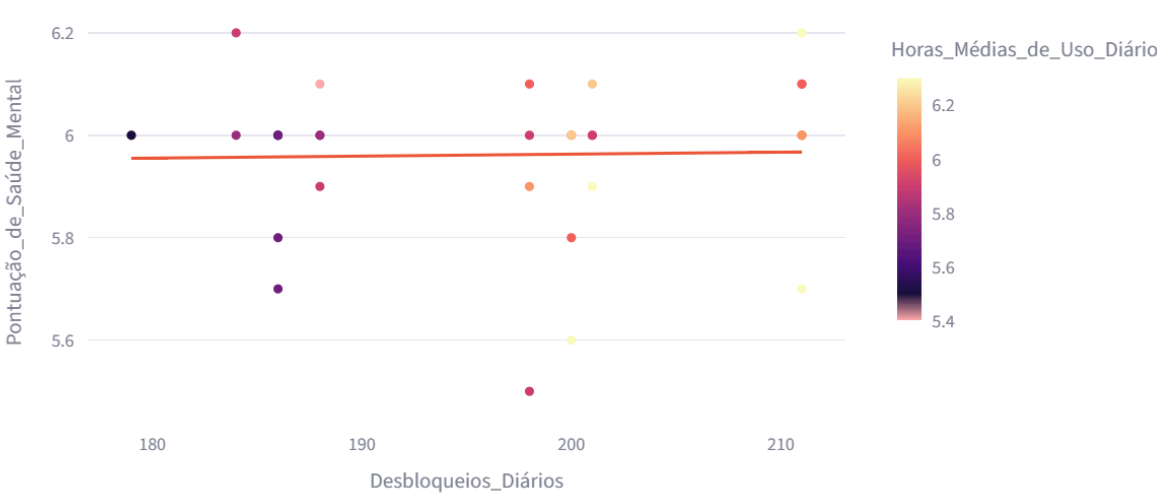
Horas de Atividade Física x Pontuação de Saúde Mental



Horas de Estudo por Nível de Estresse

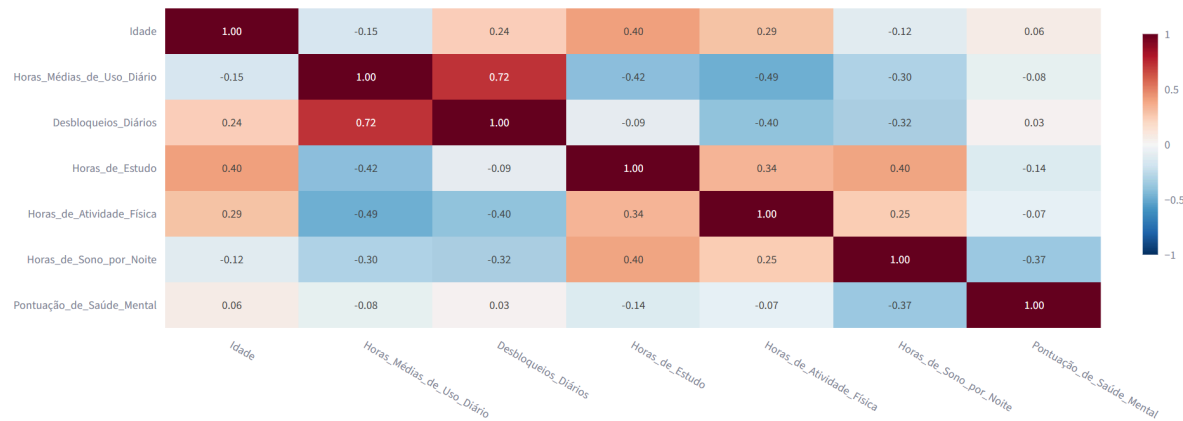


Desbloqueios Diários do Celular x Pontuação de Saúde Mental (com gradiente de uso)



Matriz de correlação interativa( pearson r)

Matriz de Correlação Interativa (Pearson r)



## 7. Resultados e Discussão

A base de dados apresenta uma amostra ampla e diversificada de estudantes, permitindo observar diferentes padrões de comportamento relacionados ao uso das mídias sociais.

A presença de variáveis comportamentais e indicadores de saúde mental possibilita analisar fatores que podem contribuir positiva ou negativamente para o bem-estar dos participantes.

Entre os aspectos de maior interesse estão:

- tempo médio diário gasto nas redes sociais;
- frequência de desbloqueios do celular;
- horas dedicadas aos estudos;
- prática de atividade física;
- qualidade do sono;
- percepção do nível de estresse;
- pontuação geral de saúde mental.

Esses indicadores permitem identificar padrões que podem sugerir associações entre hábitos digitais e qualidade de vida dos estudantes.

Embora análises descritivas não permitam estabelecer relações de causa e efeito, elas possibilitam identificar tendências importantes que podem orientar estudos futuros.

## 8. Discussão

## 9. Conclusão

## 10. Referências

- WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Mental health**. Geneva: WHO, [s.d.]. Disponível em: <https://www.who.int/health-topics/mental-health>. Acesso em: 27 jul. 2026.
- AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION. **Social media and mental health**. Washington, DC: APA, [s.d.]. Disponível em: <https://www.apa.org/topics/social-media-internet/mental-health>. Acesso em: 27 jul. 2026.
- SINGH, Shiva. **Student social media and mental health impact**. Version 1. [S. l.]: Kaggle, 2023. Disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/shivasingh4945/student-social-media-and-mental-health-impact/data>. Acesso em: 27 jul. 2026.